FÍSICA 2º BAC	PARCIAL (II) 2EVAL (beta)	23-01-2024
Nombre:		
Nº:	**Grupo:** 2º BAC____	

NOTA: El examen consta de cuatro cuestiones de <u>2´5 puntos cada una</u>. Debes contestarlas todas contestando <u>una cuestión en cada cara</u> de un folio y has de <u>presentarlas en orden</u>.

CUESTIÓN 1

a) Explica brevemente el funcionamiento del generador de corriente alterna.

b) La bobina de un generador tiene 200 espiras circulares de 10 cm de diámetro y gira en un campo magnético uniforme de 0,3 T a una velocidad de 3 000 rpm. Si inicialmente la superficie de la bobina y el vector campo están alineados, calcula:

b.1) El flujo magnético a través de la bobina.

b.2) La fem inducida en función del tiempo, así como la fem máxima.

CUESTIÓN 2

Por un hilo rectilíneo infinito situado sobre el eje OY circula una corriente de 10 A según el sentido positivo de dicho eje.

a) Obtén el valor del campo magnético generado por el cable en el punto P(1, 0, 0) cm.

b) Calcula la fuerza que experimentará un electrón cuando pase por el punto P(1,0,0) con una $\vec{v} = 5\cdot10^6\,\vec{j}$ m/s.

c) ¿Qué velocidad, no nula, debería llevar el electrón al pasar por P para no verse afectado por el cable?

Datos: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$ T·m·A^{-1}, Valor carga elemental, $|e| = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C.

CUESTIÓN 3

En una región del espacio coexisten un campo eléctrico $\vec{E}$ = - 4.000$\vec{j}$ N/C y uno magnético $\vec{B}$ = + 20 $\vec{k}$ G.

a) Halla el vector fuerza de Lorentz que actúa sobre un electrón que entre en dicha región con $\vec{v} = 10^5\,\vec{i}$ m/s.

b) ¿Qué valor debería el vector $\vec{B}$ (módulo expresado en Gauss, dirección y sentido) para que el electrón no se desviase?

c) Haz un esquema donde se vean los vectores campo, fuerza y velocidad presentes en el problema en el caso del apartado a)

Datos:, Valor carga elemental, $|e| = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; factor de conversión: 1 T = 10^4 G

CUESTIÓN 4

El trabajo de las fuerzas internas para trasladar una carga q = +1,6 μC dentro del campo generado por Q desde A hasta el infinito es -30 J. Sin embargo si queremos trasladar q desde B hasta el infinito el trabajo del campo es -14 J.

a) ¿Qué signo tiene la carga Q? Haz un dibujo de las superficies equipotenciales que contienen a A y a B.

b) Halla el valor del trabajo del campo y el carácter del proceso si la carga q se traslada <u>desde B hasta A</u>.

c) ¿Cuánto varía la energía cinética de q en este proceso?